Tarea 1 – Diseño Sismorresistente

Objetivo

Desarrollar habilidades en el manejo, procesamiento y análisis de datos sísmicos reales, a partir de un catálogo sísmico del Ecuador, con el fin de interpretar el comportamiento de la sismicidad y su relación con el peligro sísmico.

Instrucciones

Para el desarrollo de la presente tarea, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Registrarse en el portal del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional
2. Una vez creada la cuenta, ingresar al siguiente enlace: https://www.igepn.edu.ec/catalogos-sismicos/formulario-catalogos-sismicos
3. Descargar el archivo correspondiente al catálogo sísmico.

Desarrollo de la actividad

A partir de los datos contenidos en el catálogo sísmico descargado, se deberán realizar las siguientes actividades:

1. **Análisis espacial de eventos sísmicos**
   - Elaborar un mapa de calor de los eventos sísmicos en el territorio ecuatoriano, utilizando la magnitud Mw como variable de referencia
   - El mapa deberá permitir diferenciar los eventos según los siguientes rangos:
     Magnitud mayor a 7
     Magnitud entre 5 y 7
     Magnitud mayor a 4
   - Los eventos con magnitud menor a 3 no deberán ser considerados
2. **Identificación de eventos relevantes**
   - Identificar el evento sísmico más antiguo registrado en el catálogo
   - Identificar el evento sísmico de mayor magnitud, indicando:
     Año de ocurrencia
     Ubicación
     Provincia correspondiente
   - Identificar los eventos sísmicos de mayor magnitud registrados en el catálogo.
   - Realizar comentarios que interpreten los resultados.
3. **Análisis de frecuencias por intervalos de magnitud**
   - Elaborar un histograma que represente la cantidad de eventos sísmicos en los siguientes intervalos de magnitud:
     7
     6.5-7
     6-6.5
     5.5-6
     5-5.5
     4.5-5
     4-4.5
   - Acompañar el gráfico con un análisis e interpretación de los resultados
4. **Análisis estadístico de magnitudes**
   - Calcular el promedio, la mediana y la distribución estándar de las magnitudes de los eventos sísmicos.

MSc Miguel Rivera
Diseño Sismorresistente
Ing. Civil

- Elaborar una curva de distribución normal ajustada a los datos de magnitud; sobre esta gráfica, calcular e identificar el promedio, la mediana y la desviación estándar, así como el cuantil 16 (P16) y el cuantil 84 (P84), representando el promedio, el P16 y el P84 mediante líneas verticales en la misma gráfica, las cuales deberán estar claramente etiquetadas.
- Interpretar los resultados

5. **Análisis estadístico de profundidades**
    - Calcular el promedio, la mediana y la desviación estándar de las profundidades
    - Elaborar una curva de distribución normal ajustada a los datos de profundidades; sobre esta gráfica, calcular e identificar el promedio, la mediana y la desviación estándar, así como el cuantil 16 (P16) y el cuantil 84 (P84), representando el promedio, el P16 y el P84 mediante líneas verticales en la misma gráfica, las cuales deberán estar claramente etiquetadas.
    - Interpretar los resultados obtenidos.
6. **Conclusiones**
    - Elaborar conclusiones técnicas respecto al comportamiento de la sismicidad en el Ecuador
    - Relacionar los resultados obtenidos con el alto peligro sísmico del territorio ecuatoriano

Requisitos de entrega:

- La tarea debe desarrollarse obligatoriamente mediante un script de MATLAB o Python.
- El código deberá evidenciar:
  La lectura y manejo del archivo descargado.
  Procesamiento de datos
  Cálculos estadísticos
  Generación de gráficos
- Adicionalmente, se deberá entregar un informe escrito, en el cual se presenten:
  Resultados obtenidos
  Figuras generadas
  Interpretaciones técnicas correspondientes
- Cada gráfico debe tener un nombre central y un nombre para los ejes, adicionalmente si corresponde un cuadro de etiquetas.

MSc Miguel Rivera
Diseño Sismorresistente
Ing. Civil